西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

数字电路系列远程实验报告

实验二 组合逻辑研究实验（二）

学　　院：网络与信息安全学院

班　　级：2218039

姓　　名：廖鑫洋

学　　号：22009201118

实验日期：　2024 年　3 月 10 日

电工电子实验教学中心

Laboratories of Electrotechnics & Electronics

实验二 组合逻辑研究实验(二)

一、实验目的

1. 了解译码器、数据选择器的工作原理及其功能。

2. 掌握用译码器，数据选择器实现组合逻辑电路的方法。

二、实验所用仪器设备

1. 万用表　　1 台;

2. 直流稳压电源　　1 台;

3. 数字电路实验板　1 套;

4. 计算机　　1 台。

三、实验任务及要求

1. 基本实验器件

给定器件为 3 线-8 线译码器（74LS138）1 只，8 选 1 数据选择器（74LS151）1 只，双 2 线-4 线译码器（74LS139）一只，双 4 选 1 数据选择器（74LS153）1 只，三 3 输入与非门（74LS10）1 只，双 4 输入与非门（74LS20）1 只，四 2 输入与非门（74LS00）1 只，七段字形译码器（74LS48）1 只，共阴极数码管（LTS-547RF）1 只。

2. 基本命题

（1）用 3-8 译码器 74LS138 和门电路实现三变量多数表决器电路。

（2）用 3-8 译码器 74LS138 实现逻辑函数:

$$F_1 = \sum m(1,4,6)\text{；}$$

$$F_2 = \sum m(1,2,4,5,6,7) \text{　。}$$

（3）用 3-8 译码器 74LS138 和门电路设计一个数字显示报警电路。

要求：用译码器、显示电路来显示，装置共有 3 个警报信号，当第一路有警报信号时，数码管显示 1；当第二路有警报信号时，数码管显示 2；当第三路有警报信号时，数码管显示 3；当两路以上有警报信号时，数码管显示 8；当无警报信号时，数码管显示 0。

（4）用 8 选 1 数据选择器（74LS151）实现函数：

$F(A,B,C,D)=\sum m(0,4,5,8,12,13,14)$ 。

4. 实验要求

熟悉实验命题后，先进行电路的设计，然后在计算机上进行虚拟仿真实验。

仿真运行正确后，再在实验板上搭建硬件电路，观察并记录实验结果，对实验过程和结果进行分析整理，最后撰写实验报告、整理文档，对实验进行总结。

四、实验说明及思路提示

本实验主要用了两种 MSI 组合逻辑器件：译码器和数据选择器，下面分别予以介绍。

1.译码器

译码器是一个多路输入、多路输出的组合逻辑电路，其功能是将输入的一组二进制代码译成与其相应的特定含义 (如十进制、地址线、指令等)。常见的 MSI 译码器有 2-4 译码器（74LS139)、3-8 译码器（74LS138)、4-16 译码器（74LS154）等。下面主要介绍 3-8 译码器 74LS138。

3-8 译码器 74LS138 外引线排列图和功能表分别如图 1 和表 1 所示。它有三个使能端 G_1、$\overline{G}_{2A}$、$\overline{G}_{2B}$，只有 $G_1=1$，$\overline{G}_{2A}=\overline{G}_{2B}=0$ 同时满足时才允许译码，如果其中有一个条件不满足，就禁止译码。设置多个使能端的目的是利用使能端可以组成各种电路。除了使能端以外，它有三个地址端 A_2、A_1、A_0，8 个数据输出端 $\overline{Y}_0$、$\overline{Y}_1$、$\overline{Y}_2$、$\overline{Y}_3$、$\overline{Y}_4$、$\overline{Y}_5$、

$\bar{Y}_6$、$\bar{Y}_7$ 。选定哪一个输出有效，取决于地址端，例如，当地址端 $A_2A_1A_0 = 000$ 时，输出选 $\bar{Y}_0$ 为低电平，其它输出为高电平，以此类推。

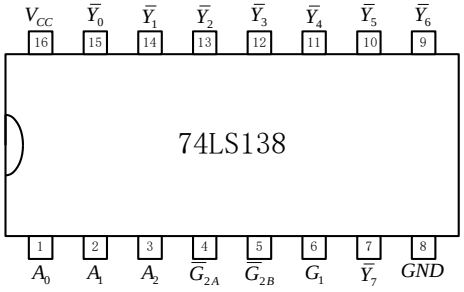


图 1　74LS138 管脚图

表 1 74LS138 功能表

G_1	$G_{2A}+G_{2B}$	A_2	A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	.×.	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

2.数据选择器

数据选择器又称多路开关（MUX)，是一个多路输入，单端输出（有的具有互补输出端）的组合逻辑器件。其工作原理类似于一个单刀多掷开关，在地址码（或称选择输入端）的控

制下将某一路的输入作为输出，以实现多通道数据传输。数据选择器有 74LS157（四 2 选 1MUX)，74LS153（双 4 选 1MUX)，74LS151（8 选 1MUX)，74LS150（16 选 1MUX）等。

这里主要介绍 8 选 1 数据选择器 74LS151。

74LS151 是一个 8 选 1 数据选择器，它的外引线排列图和功能表分别如图 5.4 和表 5.7 所示。它有一个选通允许端即使能端 E，低电平有效，有 8 个数据输入端 D_0~D_7，三个地址端 A_2、A_1、A_0，Y 是被选中数据的原码输出端，$\bar{W}$ 是被选中数据的反码输出端。输出端的状态取决于地址端，当三个地址端 $A_2A_1A_0=000$ 时，输出 $Y=D_0$，$\bar{W}=\bar{D}_0$，就是说，D_0为高电平，Y 即为高电平，D_0为低电平，Y 即为低电平，以此类推。

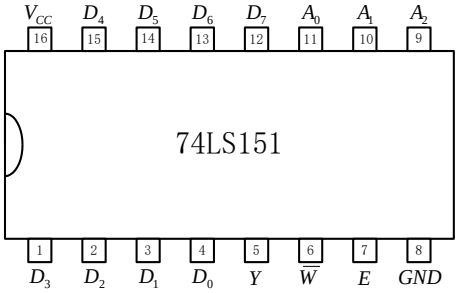


图 5.4　74LS151 外引线排列图

表 2 74LS151 功能表

$\overline{E}$	A_2	A_1	A_0	Y	$\overline{W}$
1	×	×	×	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$

五、实验设计过程

1. 实验内容 1 设计

题目分析：本题需要用 3-8 译码器 74LS138 和四输入非门组成多数表决器，首先需要掌握 74LS138 译码器的用法，针对本题，需要三输入 A0、A1、A2，结合多数表决器写出真值表，根据真值表确定输出表达式，其中译码器输出低电平有效，根据输出表达式设计非门电路实现多数表决效果。

真值表：

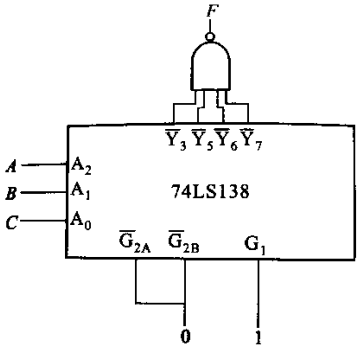
A	B	C	F

0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

表达式：

$$F1=\Sigma m(3,5,6,7)$$

电路图：



2. 实验内容 2 设计

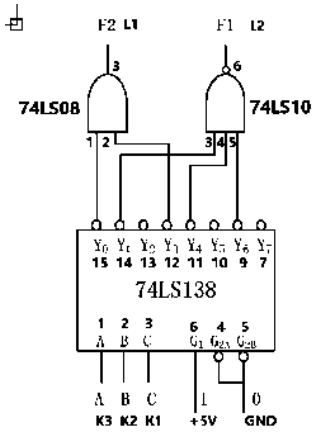
题目分析：需要用到 74LS138 来实现题目中的两个函数，根据 74LS138 逻辑器件的函数表达式（即 $\overline{Y}_i=\overline{m}_i=M_i$ ）即可列出需要实现的函数对应的函数表达式，根据得到的表达式结合 74LS138 和门电路来实现两个函数。

表达式：

$$F_1=\overline{\overline{Y}_1\overline{Y}_4\overline{Y}_6}$$

$$F_2=\overline{Y}_0\overline{Y}_3$$

电路图：



3. 实验内容 3 设计

题目分析：用 74LS138 和门电路设计数字显示报警电路，现根据题目文字描述提到的显示的几种情况转化成真值表，根据真值表得到逻辑函数表达式，进而得到电路图进行问题实验即可。

真值表：

A2	A1	A0	D	C	B	A	Display
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	0	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	0	8
1	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	0	0	0	8

表达式：

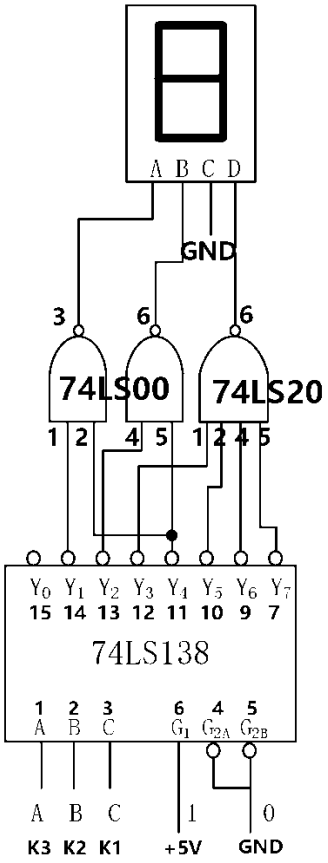
$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$

电路图：



4. 实验内容 4 设计

题目分析：本题用八选一数据选择器 74LS151 来实现给定函数，首先需要了解数据选择器的结构和功能，之后观察该函数可知有四个输入，但 74LS151 只有三个输入，需要解决输入问题，在 ABCD 输入中任选三个变量作为数字选择器的地址，另一个变量反映到数据输入端即可。

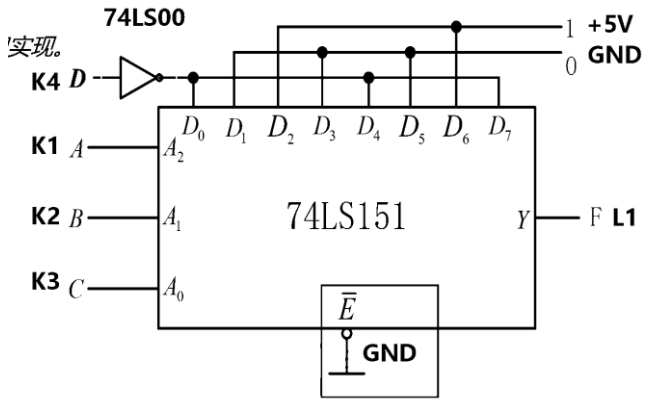
表达式：

$$D_0=\overline{D}\quad D_1=0\quad D_2=1\quad D_3=0$$
$$D_4=\overline{D}\quad D_5=0\quad D_6=1\quad D_7=\overline{D}$$

真值表：

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

电路图：

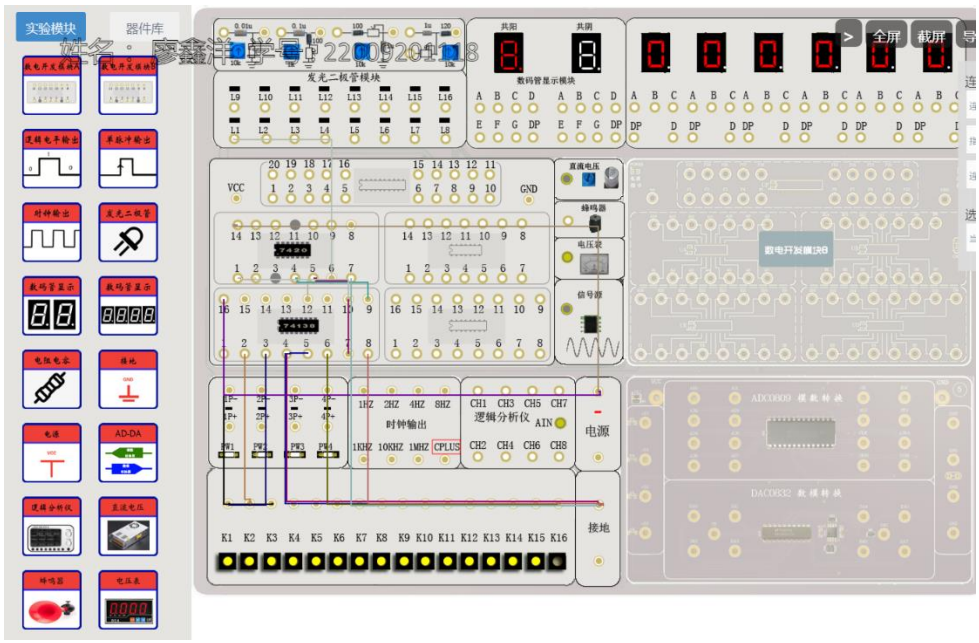


六、数据记录与处理

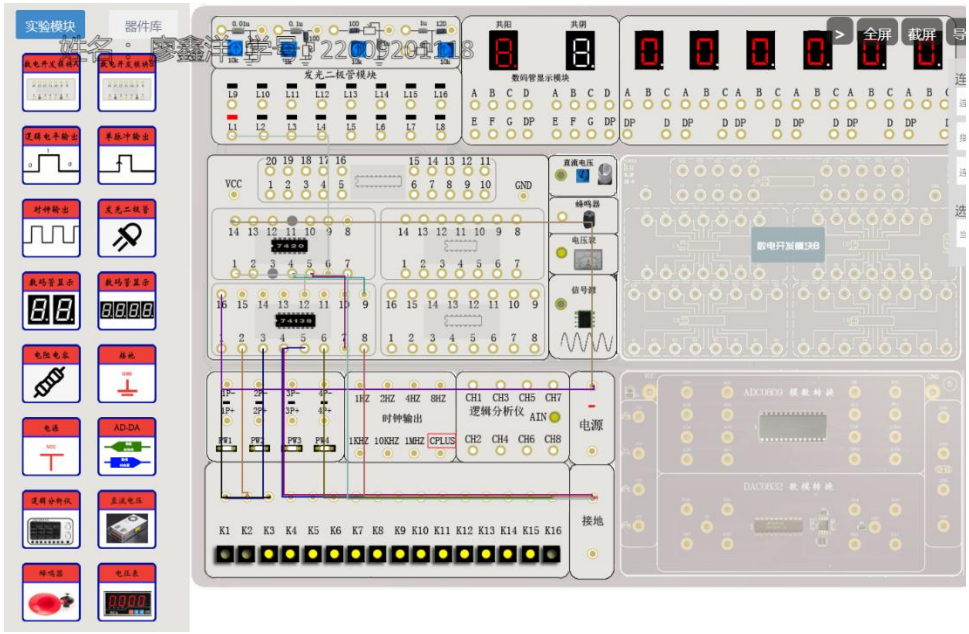
1. 实验内容 1：

① 线上实验平台截图

A、B、C3 人，逻辑电平输入为 000 时，输出结果：



A、B、C 3 人，逻辑电平输入为 110 时，输出结果：



② 实验数据记录

真值表：

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

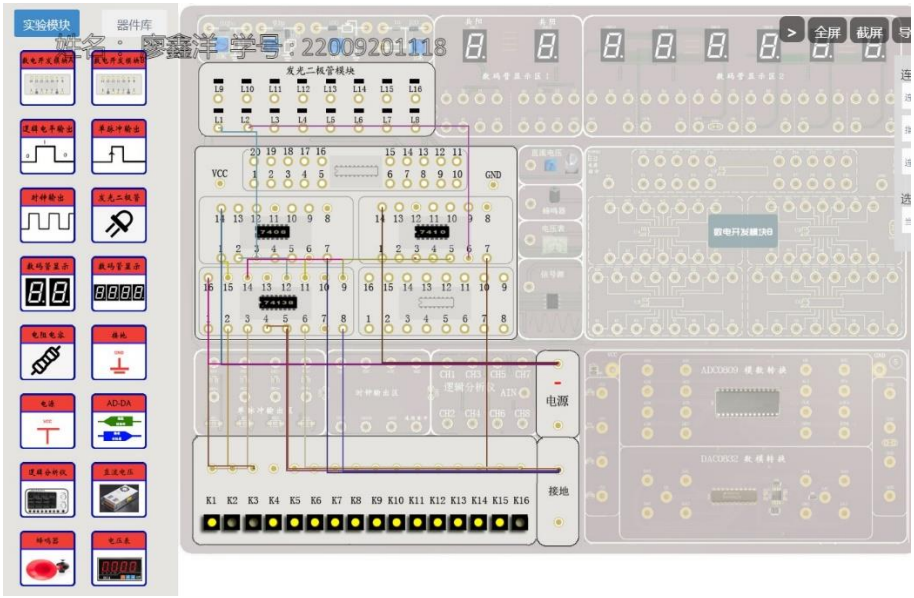
表达式：

$$F1=\Sigma m(3,5,6,7)$$

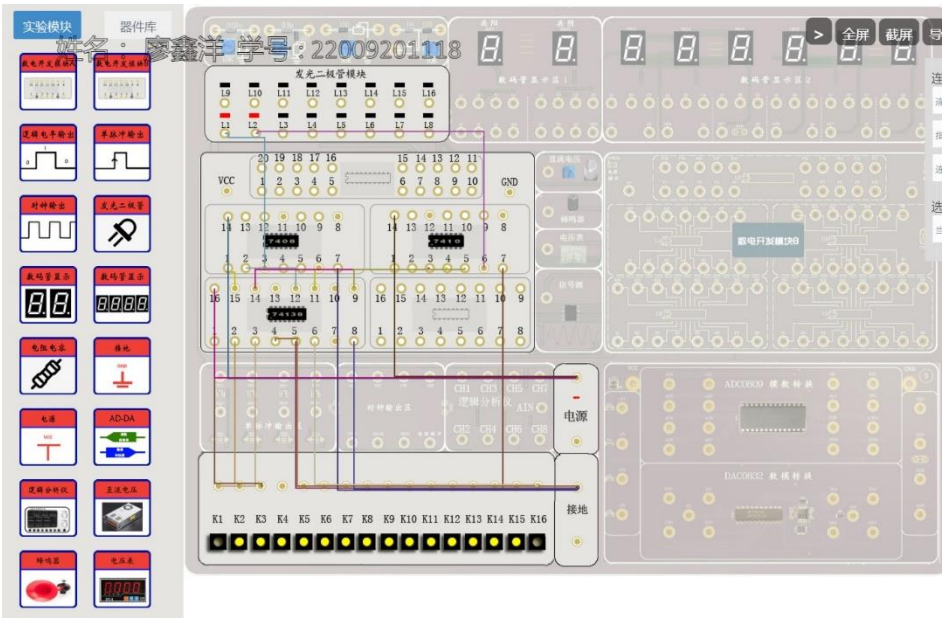
2. 实验内容 2：

① 线上实验平台截图

C、B、A 逻辑电平输入为 011 时，输出结果：



C、B、A 逻辑电平输入为 100 时，输出结果：



② 实验数据记录

表达式：

$$F_1 = \overline{\overline{Y}_1 \overline{Y}_4 \overline{Y}_6}$$

$$F_2 = \overline{Y}_0 \overline{Y}_3$$

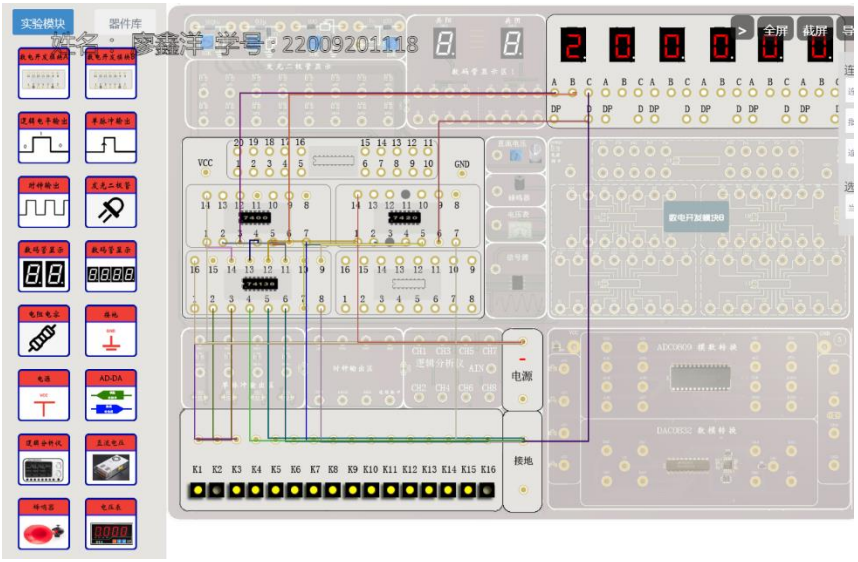
真值表：

C	B	A	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

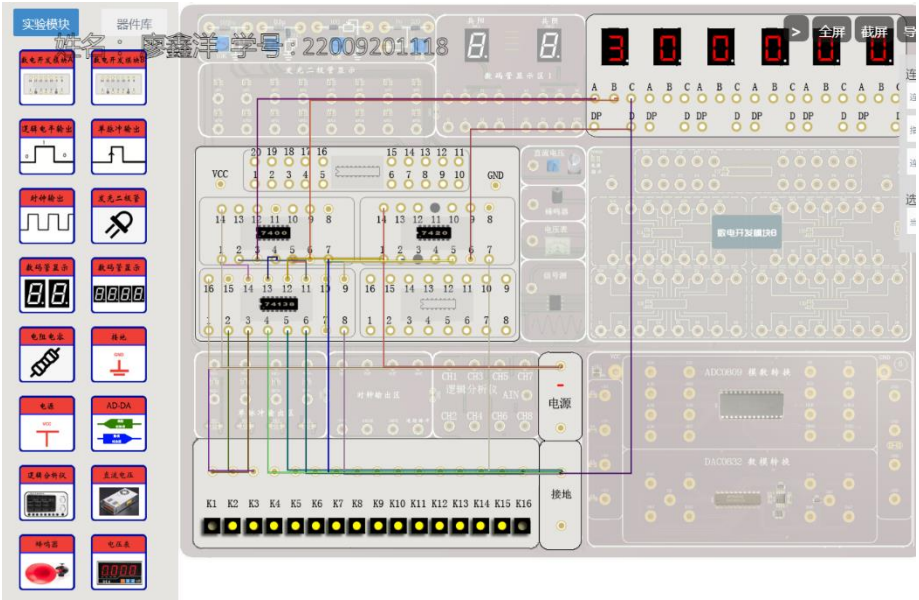
3. 实验内容 3：

① 线上实验平台截图

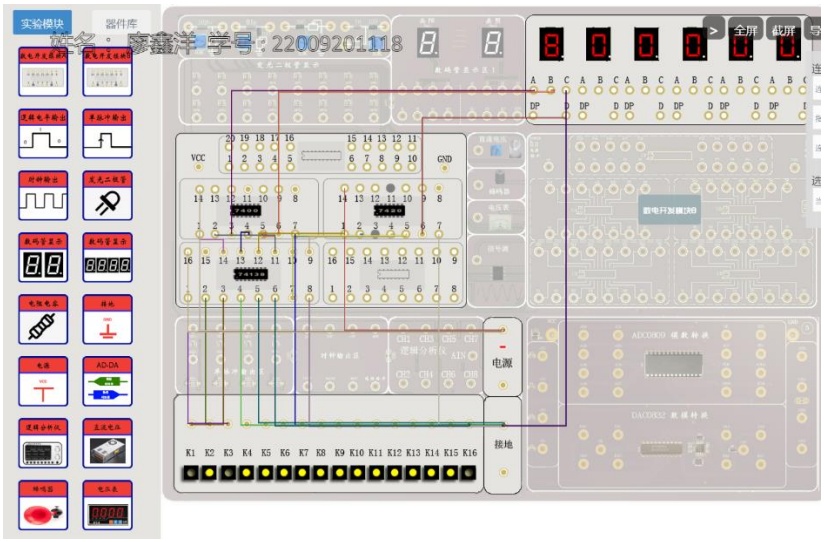
C、B、A 逻辑电平输入为 010 时，输出结果：



C、B、A 逻辑电平输入为 100 时，输出结果：



C、B、A 逻辑电平输入为 101 时，输出结果：



② 实验数据记录

表达式：

$$D = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{Y}_3 \cdot \overline{Y}_5 \cdot \overline{Y}_6 \cdot \overline{Y}_7}$$

$$C = 0$$

$$B = m_2 + m_4 = \overline{\overline{Y}_2 \cdot \overline{Y}_4}$$

$$A = m_1 + m_4 = \overline{\overline{Y}_1 \cdot \overline{Y}_4}$$

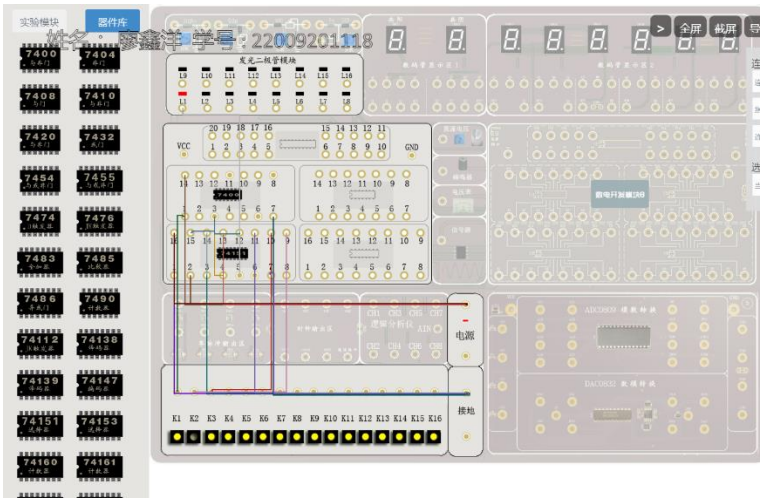
真值表：

A2	A1	A0	D	C	B	A	Display
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	0	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	0	8
1	1	0	1	0	0	0	8
1	1	1	1	0	0	0	8

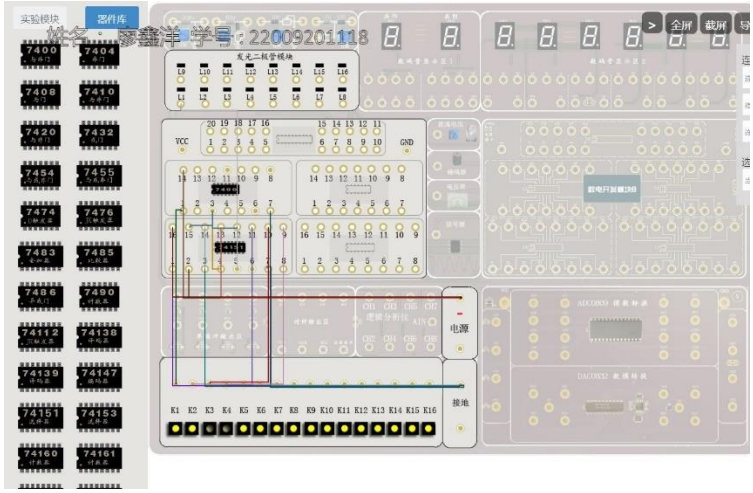
4. 实验内容 4：

① 线上实验平台截图

A、B、C、D 逻辑电平输入为 0010 时，输出结果：



A、B、C、D 逻辑电平输入为 1100 时，输出结果：



② 实验数据记录

表达式：

$$D_0 = \overline{D} \quad D_1 = 0 \quad D_2 = 1 \quad D_3 = 0$$
$$D_4 = \overline{D} \quad D_5 = 0 \quad D_6 = 1 \quad D_7 = \overline{D}$$

真值表：

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0

0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

七、实验分析与总结

本实验主要使用了 74LS138 译码器、74LS151 八选一数据选择器和相关门电路完成相关问题，通过分析问题，得出真值表，进而得到逻辑函数表达式，画出电路图进行实验验证，使我了解译码器和数据选择器的工作原理及其功能，并掌握怎么使用译码器和数据选择器实现组合逻辑电路的方法。